

Las cuatro D de la colaboración humano-IA

Trabajar con un asistente de IA en Mecánica Clásica

Luis A. Núñez

*Escuela de Física, Facultad de Ciencias,
Universidad Industrial de Santander, Santander, Colombia*



Dakan, R., & Feller, J. (2025). The AI fluency framework: A descriptive and normative model of human-AI interaction for higher education. <https://aifluencyframework.org>

2 de agosto de 2026

- 1 Modalidades de Interacción Humano-IA
- 2 El modelo de las 4D en un vistazo
 - ¿Por qué necesitamos un modelo y un método?
 - 4D es un ciclo, no una lista de chequeo
 - ¿Qué ganamos con las 4D?
- 3 **Delegación**
 - **Delegación** ¿qué delegar?
 - **Delegación** en mecánica newtoniana
- 4 Sección
- 5 Sección
- 6 Recapitulando

- **Automatización.** *La IA realiza tareas siguiendo instrucciones humanas (prompt).* Demanda una definición clara de la tarea y de las medidas de control de calidad. Resume correos electrónicos y artículos, genera publicaciones en redes sociales, programación básica

- **Automatización.** *La IA realiza tareas siguiendo instrucciones humanas (prompt).* Demanda una definición clara de la tarea y de las medidas de control de calidad. Resume correos electrónicos y artículos, genera publicaciones en redes sociales, programación básica
- **Aumento.** *La IA y el ser humano definen y ejecutan tareas de forma conjunta.* Potencia la creatividad humana, en lugar de sustituirla, mediante la incorporación de un interlocutor de reflexión basado en la IA. Redacción de relatos, ensayos y trabajos de investigación, así como tareas complejas de programación.

- **Automatización.** *La IA realiza tareas siguiendo instrucciones humanas (prompt).* Demanda una definición clara de la tarea y de las medidas de control de calidad. Resume correos electrónicos y artículos, genera publicaciones en redes sociales, programación básica
- **Aumento.** *La IA y el ser humano definen y ejecutan tareas de forma conjunta.* Potencia la creatividad humana, en lugar de sustituirla, mediante la incorporación de un interlocutor de reflexión basado en la IA. Redacción de relatos, ensayos y trabajos de investigación, así como tareas complejas de programación.
- **Agentes.** *El humano configura la IA para que realice de forma autónoma tareas futuras (incluso para otros) en nombre del usuario.* Requiere una comprensión profunda de las capacidades y limitaciones de la IA. Personajes interactivos de videojuegos, tutores y chatbots.

¿Por qué necesitamos un modelo y un método?

Un asistente de IA capaz puede **responder** casi cualquier problema de Mecánica Clásica y es precisamente ahí donde está el peligro.

- Un asistente IA que **da la respuesta** elimina el esfuerzo productivo en el que realmente ocurre el aprendizaje.

¿Por qué necesitamos un modelo y un método?

Un asistente de IA capaz puede **responder** casi cualquier problema de Mecánica Clásica y es precisamente ahí donde está el peligro.

- Un asistente IA que **da la respuesta** elimina el esfuerzo productivo en el que realmente ocurre el aprendizaje.
- El estudiante queda con una solución que implica la comprensión *del asistente IA*, no la suya.

¿Por qué necesitamos un modelo y un método?

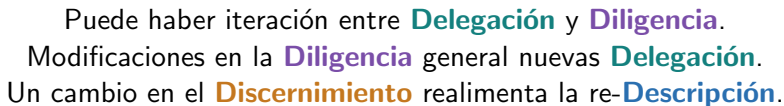
Un asistente de IA capaz puede **responder** casi cualquier problema de Mecánica Clásica y es precisamente ahí donde está el peligro.

- Un asistente IA que **da la respuesta** elimina el esfuerzo productivo en el que realmente ocurre el aprendizaje.
- El estudiante queda con una solución que implica la comprensión *del asistente IA*, no la suya.
- El objetivo debe ser construir un compañero de estudios (y un conjunto de hábitos en el estudiante) que **enseñe en lugar de dar la respuesta** — y que esté diseñado para **retirarse** a medida que aumenta la competencia.

¿Por qué necesitamos un modelo y un método?

Un asistente de IA capaz puede **responder** casi cualquier problema de Mecánica Clásica y es precisamente ahí donde está el peligro.

- Un asistente IA que **da la respuesta** elimina el esfuerzo productivo en el que realmente ocurre el aprendizaje.
- El estudiante queda con una solución que implica la comprensión *del asistente IA*, no la suya.
- El objetivo debe ser construir un compañero de estudios (y un conjunto de hábitos en el estudiante) que **enseñe en lugar de dar la respuesta** — y que esté diseñado para **retirarse** a medida que aumenta la competencia.
- El modelo de competencias de las 4D de Dakan y Feller (2025) parece facilitarnos la comprensión de la interacción.
 - **Delegación** — decidir *qué delegar* y qué conservar.
 - **Descripción** — plantear el problema a la IA con *precisión*.
 - **Discernimiento** — *evaluar críticamente* lo que regresa.
 - **Diligencia** — verificar, declarar, registrar y *apropiarse* del resultado.



- **Es agnóstica respecto de plataformas y tecnologías:** no depende de herramientas o plataformas concretas y se adapta a las tecnologías y a los casos de uso emergentes y en rápida evolución.

- **Es agnóstica respecto de plataformas y tecnologías:** no depende de herramientas o plataformas concretas y se adapta a las tecnologías y a los casos de uso emergentes y en rápida evolución.
- **Es contextual y flexible:** describe acciones efectivas en lugar de prescribir procesos rígidos, y es compatible con otras taxonomías de competencias en diversos contextos profesionales.

- **Es agnóstica respecto de plataformas y tecnologías:** no depende de herramientas o plataformas concretas y se adapta a las tecnologías y a los casos de uso emergentes y en rápida evolución.
- **Es contextual y flexible:** describe acciones efectivas en lugar de prescribir procesos rígidos, y es compatible con otras taxonomías de competencias en diversos contextos profesionales.
- **Centrada en la ética:** considera que las consideraciones éticas son fundamentales y reconoce que el uso responsable y seguro de la IA es tan importante como su diseño responsable y seguro.

- **Es agnóstica respecto de plataformas y tecnologías:** no depende de herramientas o plataformas concretas y se adapta a las tecnologías y a los casos de uso emergentes y en rápida evolución.
- **Es contextual y flexible:** describe acciones efectivas en lugar de prescribir procesos rígidos, y es compatible con otras taxonomías de competencias en diversos contextos profesionales.
- **Centrada en la ética:** considera que las consideraciones éticas son fundamentales y reconoce que el uso responsable y seguro de la IA es tan importante como su diseño responsable y seguro.
- No son destrezas de física, sino **metacognitivas** para gestionar la propia resolución de problemas y van más allá de este curso.

- **El acto cognitivo:** *descomposición* de la tarea y luego *asignación*.
Decidir qué delegar obliga a descomponer el problema en sus partes: sistema, fuerzas, ligaduras, método, ejecución, interpretación.

- **El acto cognitivo:** *descomposición* de la tarea y luego *asignación*.
Decidir qué delegar obliga a descomponer el problema en sus partes: sistema, fuerzas, ligaduras, método, ejecución, interpretación.
- **Regla de asignación:** Conservar lo que es el **objetivo de aprendizaje** y **no puede verificarse**; delegue lo que es **verificable**.

Sistema: bloque m sobre una *cuña sin fricción* M que a su vez desliza libremente sobre un piso sin fricción.

Prompt deficiente / vago

“Resuelve el problema del bloque sobre la cuña móvil.”

Delega la física que se está enseñando; la salida no puede ser verificada por un estudiante que no supo plantearla.

Prompt adecuado

“Tengo el diagrama de cuerpo libre y la ligadura que muestran que el bloque permanece sobre el plano inclinado. Esto da lugar a un sistema lineal 2×2 para ambas aceleraciones. Resuélvelo simbólicamente.”
Conserva el modelado; delega solo el álgebra verificable.

El diagrama de cuerpo libre y la ligadura *son* el contenido newtoniano. La resolución del sistema lineal no lo es.





En presentación consideramos

1